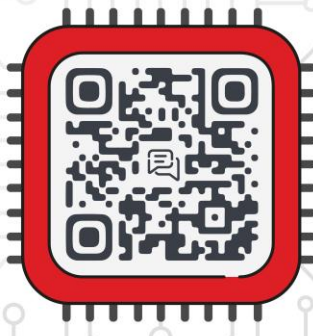




16



5



750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

إقطار المصفوفات

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 01/06/2026

الجبر الخطي

إقطار المصفوفات (إرجاع المصفوفات للشكل القطري)

■ مسألة المتجهات الذاتية وقابلية المصفوفة للتقطير:

لتكن لدينا المصفوفة A من البعد $n \times n$ ، فهل يوجد أساس للفضاء R^n يتألف من المتجهات الذاتية لـ A ؟ وهل توجد مصفوفة قابلة للقلب P بحيث تكون المصفوفة $P^{-1} \cdot A \cdot P$ مصفوفة قطرية

للتعرف على المصفوفات المتشابهة:

نقول عن المصفوفتين A و B من المرتبة n أنهما متشابهتان إذا وفقط إذا وجدت مصفوفة غير شاذة (قابلة للقلب ومحددها $0 \neq$) بحيث يكون $P \cdot B = A \cdot P$ أي:

$$A = P \cdot B \cdot P^{-1} \quad \text{أو} \quad B = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

توضيح: الضرب في الحالة السابقة عملية غير تبديلية

مبرهنة:

لتكن المصفوفتين A و B متشابهتان عندئذ يكون:

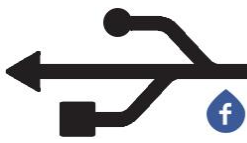
1. القيم الذاتية نفسها والمعادلة المميزة نفسها لـ A و B
2. إذا كان X متجه ذاتي لـ A مقابلاً للقيمة الذاتية λ عندئذ يكون $P^{-1} \cdot X$ هو المتجه الذاتي لـ B المقابل للقيمة الذاتية λ

تعريف:

تكون المصفوفة المربعة A قابلة للتقطير إذا وجدت مصفوفة مربعة P غير شاذة بحيث تكون $P^{-1} \cdot A \cdot P$ مصفوفة قطرية وتدعى P بمصفوفة التحويل (تحول A للشكل القطري)

نظرية:

إذا كانت A مصفوفة مربعة من المرتبة n عندئذ يكون الشرطين الآتيين متكافئين: (أي عند تحقق الشرط الأول فيكون الشرط الثاني محققاً بديهياً والعكس صحيح)



1. A قابلة للتقطير2. A تملك n متجه ذاتي مستقل خطياً**توضيح:** أي إذا كانت مرتبتها 3 يكون لها 3 متجهات ذاتية مستقلة خطياً

نتائج:

1. يوجد عدد غير منته من المصفوفات المتشابهة لـ A 2. ليس بالضرورة أن تكون المصفوفة المشابهة لـ A مصفوفة قطرية■ كيف نضمن أن المصفوفة A (مربعة) تملك مصفوفة قطرية مشابهة لها، وماذا ندعو كلاً من P و A ؟إجرائية لتقطير المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{n,n}$ إن الإجرائية التالية تضمن بأن المصفوفة من البعد $n \times n$ (مربعة) ذات n متجه ذاتي مستقل خطياً قابلة للتقطير**أولاً:** إيجاد أسس للفضاءات الذاتيةنوجد n متجه ذاتي لـ A مستقل خطياً ولنقل $P_1, P_2, \dots, P_n$ **ثانياً:** نشكل المصفوفة P التي أعمدها متجهات ذاتية أي

$$P = [P_1 | P_2 | \dots | P_n]$$

ملاحظة:إذا كان عدد المتجهات أقل من n متجه تكون ليست مستقلة خطياً فلا يوجد مصفوفة قابلة للقلب تحقق المصفوفة القطرية (أي غير قابلة للأقطار)**ثالثاً:** إن المصفوفة $P^{-1} \cdot A \cdot P$ ستكون مصفوفة قطرية لـ $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ كمدخلاتها القطرية المتتالية حيث λ_i هيالقيم الذاتية المقابلة لـ P_i ; for $i = 1, \dots, n$

🔖 بالعودة للمثال بالمحاضرة 14

أوجد المصفوفة P التي تحول A للشكل القطري ثم أوجد المصفوفة القطرية D المشابهة للمصفوفة A حيث:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

فكرة الحل:

- نوجد n متجه
- نوجد قيم ذاتية
- نوجد أسس الفضاء الذاتية
- نضمهم في مصفوفة أعمدها هي المتجهات
- نحسب محددها (إذا $0 \neq \Delta \Leftarrow$ لها مقلوب غير شاذة)
- نوجد مقلوبها
- نضرب المقلوب بـ $A \cdot (P^{-1})$

- نضرب $P^{-1}.A.P$ ب P حيث $(P^{-1}.A.P)$ هي المصفوفة قبل القلب
- ينتج D المصفوفة القطرية المشابهة ل A

الحل:

وجدنا من المحاضرة السابقة أن $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ قيمة ذاتية مضاعفة و $\lambda_3 = 1$ قيمة ذاتية بسيطة كما وجدنا

الأسس التالية للفضاء الذاتي $E(\lambda)$

$$S = \left\{ P_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ أساس للفضاء المتجهي الذاتي } E(\lambda_{1,2} = 2)$$

$$\text{والمجموعة } \left\{ P_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ أساس للفضاء الذاتي } E(\lambda_3 = 1)$$

وهذه المتجهات مستقلة خطياً والمصفوفة P التي تحول A للشكل القطري

$$P = [P_1 | P_2 | P_3]$$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ مصفوفة التحويل}$$

لحساب Δ ننشر وفق عناصر العمود الثاني c_2 مثلاً

$$\Delta = (1)^{2+2}(1) \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 2 = 1 \neq 0$$

$\Delta \neq 0$ (للمصفوفة مقلوب)

لحساب المقلوب:

- نحسب مصفوفة المرافقات والمصغرات
- نحسب المصفوفة الملحقة (المساعدة)
- نقسم المصفوفة الملحقة (المساعدة) على المحدد Δ

إذاً المصفوفة القطرية D المشابهة ل A هي

$$D = P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 : قيمة ذاتية مضاعفة

1 : قيمة ذاتية بسيطة

إن تغيير ترتيب الأعمدة في المصفوفة P يغير من ترتيب ورود القيم الذاتية للمصفوفة القطرية D المشابهة لها

٤ إن المبرهنة الآتية تعرض معيار آخر للمصفوفات القطورة

تكن A المصفوفة المربعة من المرتبة n تملك قيمة ذاتية مضاعفة وأخرى بسيطة، عندئذٍ الشرط اللازم والكافي كي تكون A مشابهة لمصفوفة قطرية هو أن تكون $P_A(\lambda)$ الحدودية المميزة معرفة على R وأن يتحقق الشرط الآتي:

أن يكون بعد الفضاء الذاتي = رتبة تضاعف القيمة الذاتية

$$\text{ord}(\lambda_i) = \dim E_s(\lambda_i)$$

وذلك من أجل أي جذر λ_i للقيمة $P_A(\lambda)$

مثال:

بين فيما يأتي إذا كانت المصفوفة A قابلة للإقطار، علل إجابتك

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

فكرة الحل:

■ نوجد القيم الذاتية

■ نرى إن كان بعد الفضاء الذاتي يساوي رتبة تضاعف القيم الذاتية

ملاحظة:

بما أن المصفوفة المعطاة مثلثية فإن القيم الذاتية هي المدخلات على القطر الرئيسي

الحل:

إن قيمة $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ ذاتية مضاعفة / $\lambda_1 = 1$ ذاتية بسيطة

إن المتجهات الذاتية هي الحلول غير الصفيرية للجملة:

$$\lambda I - A = 0$$

$$\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 3 & -5 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

من أجل $\lambda = 2$ تصبح الجملة بالشكل: (نعوض كل λ ب 2)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{المصفوفة } B} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

بعد إجراء تحويلات على المصفوفة B :

$$B \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(n عدد المجاهيل) $r(B) = 2 < n = 3$ الرتبة عدد العناصر الرائدة (المميزة) أو عدد الأسطر الغير صفيرية

للجملة عدد لها لا نهائي من الحلول بمجهول اختياري واحد وهو $X_3 = t$ (لأن X_3 ليس له عنصر مميز أو رائد)

والجملة المكافئة:

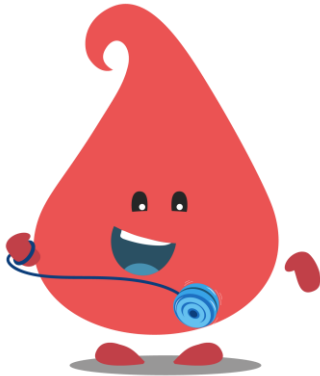
بعد التعويض في الجمل ل $X_3 = t$ نجد:

$$\left. \begin{array}{l} X_1 = 0 \\ -5X_2 = 0 \end{array} \right\} X(\lambda_{2,3} = 2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

تملك متجه واحد فبعدها واحد

ومن أجل $\lambda_1 = 1$ نجد أن

$$X(\lambda_1) = S \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} \\ 1 \end{bmatrix}$$



بما أن A من البعد 3×3 وتملك متجهين ذاتيين فقط مستقلين خطياً فإن A غير قابلة للتقطير أي لا توجد P تحول A للشكل القطري

[مصفوفة التحويل P شاذة فإن مقلوب P غير موجود]

يوجد قيمتين متساويتين فيوجد عمودين متساويين للمصفوفة فمحدددها يساوي الصفر (غير قابلة للقلب)

أو

بما أن

$$\dim E(\lambda_{2,3} = 2) = 1 \neq \text{ord}(\lambda_{2,3}) = 2$$

$$1 \neq 2$$

فالمصفوفة غير قابلة للتقطير

نظرية

إذا كانت $P_1, P_2, \dots, P_n$ متجهات ذاتية لـ A مقابلة لقيم ذاتية مختلفة عندئذ تكون المجموعة $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ مستقلة خطياً

نظرية

إذا كانت A من البعد $n \times n$ وتملك n قيمة ذاتية مختلفة عندئذ تكون A قابلة للتقطير
مثال:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}_{3,3}$$

لها ثلاث قيم ذاتية مختلفة ($1 \neq 2 \neq 3$) إذاً قابلة للتقطير

الحياة مصفوفة معقدة لكنك تملك أدوات الجبر لتفكيكها وتبسيطها فابدأ اليوم

The End....